

BANCO DE DADOS I

Guia de Estudo Personalizado

Prof.^a Débora Amorim de Carvalho | Unifoa
Baseado no Simulado e no Exercício de Revisão

Como usar este guia

Este material foi organizado por blocos temáticos. Cada bloco traz: (1) a conceituação clara do assunto, (2) o raciocínio que diferencia conceitos parecidos, (3) dicas práticas do que a prova cobra e (4) as questões do simulado relacionadas ao tema — com gabarito comentado.

Leia o bloco todo antes de tentar responder as questões. O objetivo não é memorizar, é entender a lógica.

BLOCO 1 — Banco de Dados e SGBD

Conceitos Fundamentais

📌 **DEFINIÇÃO:** Banco de Dados é uma coleção de dados relacionados, organizada e persistente, que representa algum aspecto do mundo real.

Dado: é um fato isolado do mundo real — um nome, uma data, um número. Sozinho, tem pouco significado.

Banco de Dados: é o conjunto organizado desses dados com significado coletivo.

SGBD: é o software que gerencia esse banco — cuida de segurança, integridade, acesso, backup e recuperação.

A lógica aqui é de camadas: dado → banco de dados → SGBD. O SGBD não é o banco, ele é o sistema que controla o banco.

⚠️ **ATENÇÃO:** O que a prova mais cobra neste bloco: saber diferenciar Dado, Banco de Dados, SGBD, Esquema e Estado. São conceitos parecidos mas com definições precisas.

💡 **DICA DE PROVA:** 'Coleção de dados relacionados' = Banco de Dados. Sempre que ver essa frase na prova, marque Banco de Dados.

Questão 12 Complete: 'Definimos um ____ como a coleção de dados relacionados'.

- (A) Estado de um banco de dados
- (B) Esquema de um banco de dados
- (C) Banco de dados
- (D) Dado

(E) Domínio

✓ **Gabarito: (C)** — A definição clássica de Banco de Dados é exatamente 'coleção de dados relacionados'. As outras opções têm definições próprias distintas.

BLOCO 2 — Esquema vs Estado do Banco de Dados

Como diferenciar

Este é um dos pontos que mais confunde. A lógica para separar os dois é simples:

Esquema: é a estrutura — o 'molde' do banco. Define quais tabelas existem, quais são seus campos, tipos de dados e relacionamentos. O esquema raramente muda.

Estado: são os dados de fato armazenados em um momento específico. O estado muda o tempo todo — cada INSERT, UPDATE ou DELETE altera o estado.

Analogia: o esquema é a planta de um edifício (não muda). O estado é quem está dentro do edifício agora (muda constantemente).

💡 **DICA DE PROVA:** Na prova: se a questão falar em 'momento específico', 'snapshot', 'dados armazenados agora' → Estado. Se falar em 'estrutura', 'definição', 'descrição do banco' → Esquema.

BLOCO 3 — Níveis de Abstração

O mapa dos 5 níveis

Os dados de um banco podem ser vistos de formas diferentes dependendo de quem olha. A professora trabalha com 5 níveis:

Nível	O que representa
Mundo Real	A realidade bruta antes de qualquer abstração. Ponto de partida.
Modelo Descritivo	Descreve as estruturas e as informações — dicionário de dados, regras de negócio, significado dos dados.
Modelo Conceitual	Representa abstratamente entidades, atributos e relacionamentos. Onde fica o DER.
Modelo Operacional	Estruturas externas, especificações e programas de manipulação. Como os dados são acessados.
Modelo Interno	Como os dados são fisicamente armazenados na máquina: arquivos, índices, ponteiros.

⚠ **ATENÇÃO:** As questões 1 e 2 do simulado cobram dois níveis específicos que confundem: Modelo Descritivo (descrição das informações) e Modelo Operacional (programas e estruturas externas). Não troque os dois.

💡 **DICA DE PROVA:** Macete: Descritivo = descreve o significado. Operacional = opera, manipula, executa. Conceitual = conceito abstrato (DER). Interno = dentro da máquina.

Questão 1 Obtemos as estruturas externas dos dados; especificações e programas de manipulação no nível:

- (A) Modelo Conceitual
- (B) Mundo Real
- (C) Modelo Operacional**
- (D) Modelo Interno
- (E) Modelo Descritivo

✓ **Gabarito: (C)** — Programas e estruturas de acesso externo = Modelo Operacional. Não confunda com Modelo Interno (armazenamento físico).

Questão 2 Obtemos a descrição de estruturas e das informações no nível:

- (A) Modelo Conceitual
- (B) Mundo Real
- (C) Modelo Operacional
- (D) Modelo Interno
- (E) Modelo Descritivo**

✓ **Gabarito: (E)** — Descrição do significado dos dados e regras de negócio = Modelo Descritivo. O Conceitual representa entidades, não descreve o significado textual.

Questão 9 Qual nível define a forma como os dados são armazenados na máquina do usuário?

- (A) Nível físico**
- (B) Nível lógico
- (C) Nível conceitual
- (D) Todos os níveis

✓ **Gabarito: (A)** — Armazenamento na máquina = nível físico = Modelo Interno.

BLOCO 4 — Esquemas e Independência de Dados

Três visões do mesmo banco

O banco de dados é descrito em três camadas de esquema, e entre elas existe independência:

Esquema Externo: visão do usuário final. Cada grupo vê só o que precisa. Pode existir vários esquemas externos para o mesmo banco.

Esquema Conceitual: visão lógica geral. Descreve entidades, atributos e relacionamentos. Corresponde ao DER. Independente de hardware.

Esquema Interno: visão física. Como os dados estão armazenados de fato — índices, arquivos, ponteiros.

Independência de Dados

A independência de dados é uma das maiores vantagens do SGBD. Existem dois tipos:

Independência Lógica: posso alterar o esquema conceitual sem quebrar as visões externas (usuários e aplicações não percebem).

Independência Física: posso alterar como os dados são armazenados fisicamente sem alterar o esquema conceitual.

💡 **DICA DE PROVA:** *Lógica = muda o meio, o externo não muda. Física = muda o fundo (armazenamento), o conceitual não muda. Pense em camadas: External → Conceitual → Interno.*

Questão 10 A característica do SGBD que isola programas das alterações de estrutura e armazenamento é:

- (A) Independência de dados
- (B) Acesso coerente
- (C) Acesso eficiente dos dados
- (D) Integridade dos dados
- (E) Recuperação de falhas

✓ **Gabarito: (A)** — *Isolar aplicações dos detalhes de armazenamento = Independência de dados. As outras opções são vantagens do SGBD, mas não respondem a essa característica específica.*

BLOCO 5 — Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Os três elementos básicos

O MER é a ferramenta para representar o banco no nível conceitual. Seus três pilares são:

🔴 **DEFINIÇÃO:** *Entidade: representação abstrata de um objeto do mundo real sobre o qual se deseja armazenar dados. Ex: Cliente, Produto, Funcionário.*

🔴 **DEFINIÇÃO:** *Atributo: menor unidade de informação de uma entidade, com significado próprio. Ex: nome, CPF, data de nascimento.*

🔴 **DEFINIÇÃO:** *Relacionamento: estrutura abstrata que associa elementos de uma entidade com os de outra. Ex: Cliente realiza Pedido.*

💡 **DICA DE PROVA:** *A questão 8 do simulado lista combinações dos três elementos. A única correta é Entidades + Atributos + Relacionamentos. Qualquer alternativa que inclua 'Classes', 'Queries' ou 'Chaves' no lugar de um dos três está errada.*

Questão 8 **Selecione os três elementos básicos de um Modelo Entidade-Relacionamento:**

- (A) Entidades; Atributos; Classes
- (B) Entidades; Chaves; Relacionamentos
- (C) Classes; Atributos; Relacionamentos
- (D) Queries; Atributos; Relacionamentos
- (E) Entidades; Atributos; Relacionamentos**

✓ **Gabarito: (E)** — *Os três pilares do MER são sempre: Entidades, Atributos e Relacionamentos. Classes são de POO; Chaves e Queries são conceitos de outros contextos.*

Questão 4 **'Representação abstrata de um objeto do mundo real' é a definição de:**

- (A) Atributo
- (B) Relacionamento
- (C) Entidade**
- (D) Cardinalidade
- (E) Valores de Dados

✓ **Gabarito: (C)** — *Entidade = objeto abstrato do mundo real. Atributo é a característica da entidade; Relacionamento é a associação entre entidades.*

Questão 5 **'Estrutura abstrata que demonstra associações entre elementos de entidades' é a definição de:**

- (A) Atributo
- (B) Relacionamento**
- (C) Entidade
- (D) Cardinalidade
- (E) Valores de Dados

✓ **Gabarito: (B)** — *Associação entre entidades = Relacionamento. A palavra 'associação' é o gatilho dessa definição.*

Questão 3 **'As menores identificações das informações de uma entidade com significado próprio' é a definição de:**

- (A) Atributos Monovalorados
- (B) Atributos**
- (C) Atributos de Relacionamentos
- (D) Atributos Multivalorados
- (E) Valores de Dados

✓ **Gabarito: (B)** — *Definição geral de Atributo. Note que a questão não especifica um tipo — ela pede a definição do conceito em si.*

BLOCO 6 — Tipos de Atributos

O que diferencia cada tipo

Existem várias classificações de atributos. As mais cobradas na prova são:

Atributo Monovalorado: aceita apenas um valor por instância. Ex: CPF (cada pessoa tem um único CPF).

Atributo Multivalorado: aceita múltiplos valores por instância. Ex: telefone (uma pessoa pode ter vários).

Atributo Determinante (Chave): identifica unicamente cada instância da entidade. Deve ser biunívoco — sem repetição, sem nulo. Ex: CPF, Matrícula.

Atributo de Relacionamento: pertence ao relacionamento, não à entidade. Só existe em relacionamentos N:N. Ex: data de matrícula entre Aluno e Disciplina.

⚠ **ATENÇÃO:** *Atributo Determinante exige função biunívoca — cada valor identifica exatamente uma instância, sem ambiguidade. Esse é o critério que o separa dos demais.*

⚠ **ATENÇÃO:** *Atributo de Relacionamento só aparece em cardinalidade N:N. Se a cardinalidade fosse 1:N, o atributo poderia ser absorvido por uma das entidades.*

💡 **DICA DE PROVA:** *Macete: Determinante = chave = único = biunívoco. De Relacionamento = N:N = pertence à associação, não à entidade.*

Questão 6 Qual atributo deve apresentar função biunívoca?

- (A) Atributo Monovalorado
- (B) Atributo Global
- (C) Atributo de Relacionamento
- (D) Atributo Multivalorado
- (E) Atributo Determinante**

✓ **Gabarito: (E)** — *Biunívoco significa que cada valor mapeia unicamente uma instância — é a definição de chave primária = Atributo Determinante.*

Questão 17 Qual atributo só ocorre em relacionamentos com cardinalidade N:N?

- (A) Atributo Monovalorado
- (B) Atributo Global
- (C) Atributo de Relacionamento**
- (D) Atributo Multivalorado
- (E) Atributo Determinante

✓ **Gabarito: (C)** — Atributo de Relacionamento só faz sentido em N:N. Em 1:N ele poderia ser inserido na entidade do lado N.

BLOCO 7 — Cardinalidade

O que é e como ler

📌 **DEFINIÇÃO:** Cardinalidade é o número de instâncias de uma entidade que podem estar associadas a instâncias de outra entidade em um relacionamento.

Existem três tipos básicos de cardinalidade:

1:1 (um para um): uma instância de A se associa a no máximo uma instância de B. Ex: Pessoa tem um Passaporte.

1:N (um para muitos): uma instância de A se associa a várias de B, mas cada B se associa a apenas uma A. Ex: Departamento tem vários Funcionários.

N:N (muitos para muitos): várias instâncias de A se associam a várias de B. Ex: Aluno cursa várias Disciplinas; Disciplina tem vários Alunos.

💡 **DICA DE PROVA:** Quando a prova perguntar sobre cardinalidade: lembre que ela sempre fala de instâncias (linhas de uma tabela), não de atributos ou tipos de dados.

Questão 11 O que significa 'Cardinalidade' em um MER?

- (A) O número de atributos que uma entidade pode ter.
- (B) O número de instâncias de uma entidade que podem estar associadas a uma instância de outra.**
- (C) O número total de entidades em um banco de dados.
- (D) O número de relacionamentos que uma entidade pode ter.

✓ **Gabarito: (B)** — Cardinalidade trata de instâncias (registros), não de atributos nem de entidades no modelo.

Questão 18 O que determina a quantidade relativa que os elementos das entidades relacionadas possuem entre si?

- (A) Valores de Dados
- (B) Relacionamento
- (C) Atributo
- (D) Entidade
- (E) Cardinalidade**

✓ **Gabarito: (E)** — 'Quantidade relativa entre instâncias' = definição direta de Cardinalidade.

BLOCO 8 — Tipos de Relacionamento

Parcial, Total e Auto Relacionamento

Além da cardinalidade (quantas instâncias), o relacionamento também tem uma propriedade de participação (se é obrigatório ou não):

Relacionamento Parcial: a participação é opcional. Nem todas as instâncias da entidade precisam participar. Representado por linha simples no DER.

Relacionamento Total: a participação é obrigatória. Toda instância da entidade deve participar. Representado por linha dupla no DER.

Auto Relacionamento: uma entidade se relaciona consigo mesma. Ex: Funcionário gerencia Funcionário.

 **DICA DE PROVA:** Questão 7 cobra diretamente: 'obrigatório' = Total. Na prova, sempre que ver a palavra 'obrigatório' associada a relacionamento, a resposta é Total.

Questão 7 Quando é obrigatório o relacionamento acontecer, dizemos que este relacionamento é:

- (A) Múltiplo
- (B) Agregação
- (C) Parcial
- (D) Auto Relacionamento
- (E) Total**

✓ **Gabarito: (E)** — Obrigatório = participação total = Relacionamento Total. Parcial é o oposto — opcional.

BLOCO 9 — Leitura de Diagrama (Questão 19)

Como interpretar um DER para responder questões

A questão 19 apresenta um diagrama com três entidades: Eleitores, Zonas Eleitorais e Seções. As cardinalidades são:

Eleitores → (N) — lotar — (1) Zonas Eleitorais
Zonas Eleitorais → (N) — possuir — (1) Seções

Pergunta: 'Do relacionamento, pode-se saber a que seção eleitoral o eleitor pertence?'

Raciocínio: Um eleitor pertence a uma Zona (N:1). Cada Zona possui Seções (N:1, lendo ao contrário: cada Seção pertence a uma Zona). O caminho Eleitor → Zona → Seção existe e é rastreável. Logo, SIM — é possível saber a seção do eleitor percorrendo os relacionamentos.

 **DICA DE PROVA:** Para resolver questões de diagrama: trace o caminho entre as entidades. Se existir um caminho válido de A até C passando por B, a informação

pode ser obtida. Se o caminho não existir ou for ambíguo (N:N sem chave), não é possível garantir.

✓ **Questão 19 — Gabarito: SIM** O eleitor está vinculado a uma zona, e a zona está vinculada a uma seção. O caminho existe e é unívoco.

BLOCO 10 — Perfis da Equipe de Desenvolvimento

Quem faz o quê

As questões 13 a 16 cobram a distinção entre os papéis. A tabela abaixo resume:

Perfil	Responsabilidade principal
Usuário Final	Usa o sistema. Consulta relatórios, insere dados. Não tem conhecimento técnico.
Analistas de Sistemas	Levanta requisitos dos usuários e especifica as transações. Ponte entre cliente e dev.
Programadores de Aplicações	Implementam, testam e documentam as transações. Engenheiros de software.
DBA (Administrador de BD)	Segurança, desempenho, backup, controle de acesso. Responsável por falhas e brechas.
Projetistas de BD	Definem o esquema: quais dados armazenar e como estruturá-los.

⚠ **ATENÇÃO:** Questão 16: Engenheiros de software = Analistas de Sistemas + Programadores de Aplicações. Não inclui DBA nem Projetistas.

Questão 13 Quais são os responsáveis por brechas de segurança ou tempo de resposta ruim?

- (A) Usuário Final
- (B) Analistas de Sistemas
- (C) Programadores de aplicações
- (D) Administradores de Banco de Dados**
- (E) Projetistas do Banco de Dados

✓ **Gabarito: (D)** — Segurança e desempenho são responsabilidades do DBA. Ele controla o ambiente onde o banco opera.

Questão 14 Quais determinam as solicitações dos usuários finais e desenvolvem especificações das transações?

- (A) Usuário Final
- (B) Analistas de Sistemas**
- (C) Programadores de aplicações

- (D) Administradores de Banco de Dados
- (E) Projetistas do Banco de Dados

✓ **Gabarito: (B)** — *Levantar requisitos e especificar = Analistas. Eles são a ponte entre o cliente e a equipe técnica.*

Questão 15 Quais implementam as especificações como programas, testam, documentam e mantêm as transações?

- (A) Usuário Final
- (B) Analistas de Sistemas
- (C) Programadores de aplicações**
- (D) Administradores de Banco de Dados
- (E) Projetistas do Banco de Dados

✓ **Gabarito: (C)** — *Implementar + testar + documentar = Programadores de Aplicações.*

Questão 16 Quais perfis são conhecidos também como engenheiros de software?

- (A) Usuário Final e Programadores de aplicações
- (B) Analistas de Sistemas e Programadores de aplicações**
- (C) Programadores de aplicações e Administradores de BD
- (D) Administradores de BD e Projetistas do BD
- (E) Projetistas do BD e Analistas de Sistemas

✓ **Gabarito: (B)** — *Engenheiros de software = Analistas + Programadores. Eles formam o núcleo do desenvolvimento de software.*

RESUMO RÁPIDO — Dicas para a Prova

- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Coleção de dados relacionados' → Banco de Dados (Q12).
- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Descrição de estruturas e informações' → Modelo Descritivo (Q2) — não confunda com Conceitual.
- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Estruturas externas + programas de manipulação' → Modelo Operacional (Q1).
- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Armazenamento físico na máquina' → Modelo Interno / Nível Físico (Q9).
- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Isolamento da aplicação dos detalhes de armazenamento' → Independência de Dados (Q10).
- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Obrigatório participar' → Relacionamento Total (Q7).
- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Função biunívoca' → Atributo Determinante / Chave (Q6).
- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Só ocorre em N:N' → Atributo de Relacionamento (Q17).
- 💡 **DICA DE PROVA:** 'Quantidade relativa entre instâncias de entidades' → Cardinalidade (Q11, Q18).

- 💡 **DICA DE PROVA:** *'Segurança e desempenho do sistema' → DBA (Q13).*
- 💡 **DICA DE PROVA:** *'Levanta requisitos' → Analista de Sistemas (Q14). 'Implementa e testa' → Programador (Q15).*
- 💡 **DICA DE PROVA:** *Engenheiros de software = Analistas + Programadores (Q16).*